Guide Utilisateur : Modèle de Simulation ÉcoRénov’ (Stella)

1. Introduction au Modèle

Ce modèle est une représentation systémique du parc immobilier de la Métropole de Lyon. Son but est de simuler l'impact des politiques publiques sur le rythme de rénovation énergétique. Il permet d'anticiper les goulots d'étranglement (manque de matériaux, saturation des entreprises) et de mesurer les gains en émissions de GES.

2. Architecture du Modèle (Légende)

Le modèle repose sur trois types de variables distinctes :

- **Les Stocks (Variables Vertes) :** Ils représentent les accumulations. C’est l’état du système à un instant donné (ex: le nombre de logements déjà rénovés ou la capacité financière publique disponible).
- **Les Flux (Variables Roses et Bleues) :** Ce sont les "robinets" qui remplissent ou vident les stocks chaque année (ex: le nombre de rénovations effectuées par an(flux de rénovation dans notre cas).
- **Les Convertisseurs et Constantes (Variables Jaunes) :** Ce sont les paramètres de réglage et les équations intermédiaires. Ils servent à calculer les flux en fonction des hypothèses choisies.

3. Logique de Fonctionnement

Le cœur du modèle repose sur le **Flux de rénovation**. Ce flux n'est pas seulement déterminé par l'argent disponible, mais par une combinaison de trois facteurs :

1. **La Volonté d'adopter (Indice 0 à 1) :** Calculée selon 6 critères (Économique, Confiance, Accompagnement, Influence Sociale, Impact GES, Qualité).
2. **La Capacité Technique :** Nombre d'entreprises qualifiées disponibles.
3. **La Capacité Matérielle :** Disponibilité du stock de matériaux.

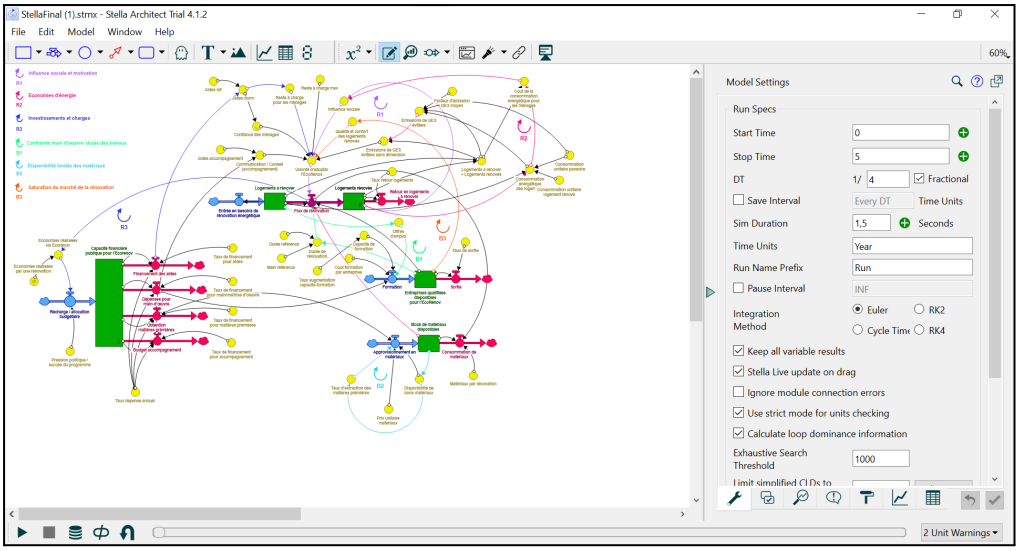


Figure 1 : Vue panoramique du modèle systémique ÉcoRénov'

4. Comment faire des simulations ?

Stella vous permet de tester différents scénarios ("What-if") en modifiant trois éléments :

A. Modifier les Valeurs d'Initialisation (Hypothèses de départ)

Pour changer la situation de départ, double-cliquez sur les **Stocks (Verts)** ou les **Constantes (Jaunes)** :

- *Exemple :* Pour tester le modèle avec un parc de départ plus dégradé, modifiez la valeur initiale du stock `Logements à rénover` (50 800 par défaut).

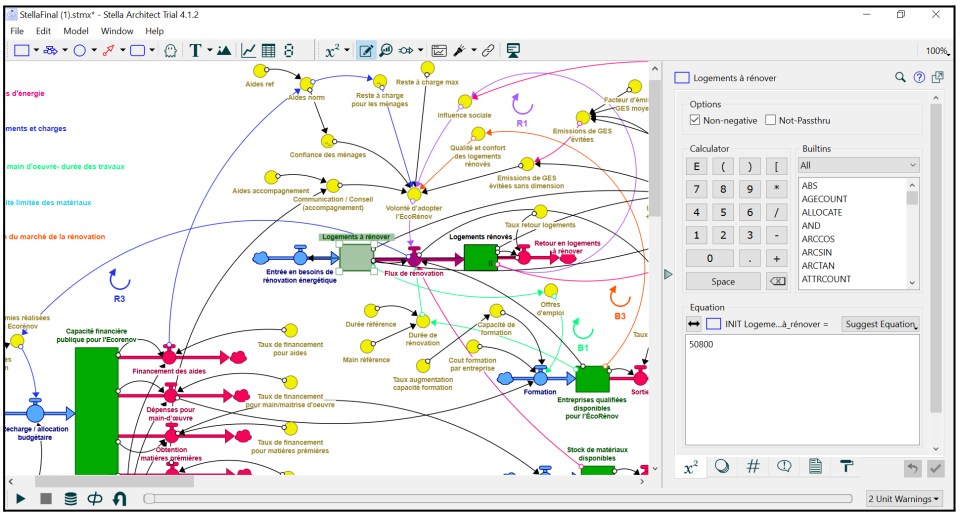


Figure 2 : Détail du stock `Logements à rénover`

B. Modifier les Politiques Publiques (Équations de décision)

Vous pouvez changer la répartition du budget en modifiant les **Convertisseurs de financement**

- `Taux de financement pour aides` (actuellement 40%).
- `Taux de financement pour main-d'œuvre` (actuellement 25%).
- Si vous augmentez l'un, veillez à baisser les autres pour que le total reste égal à 1.

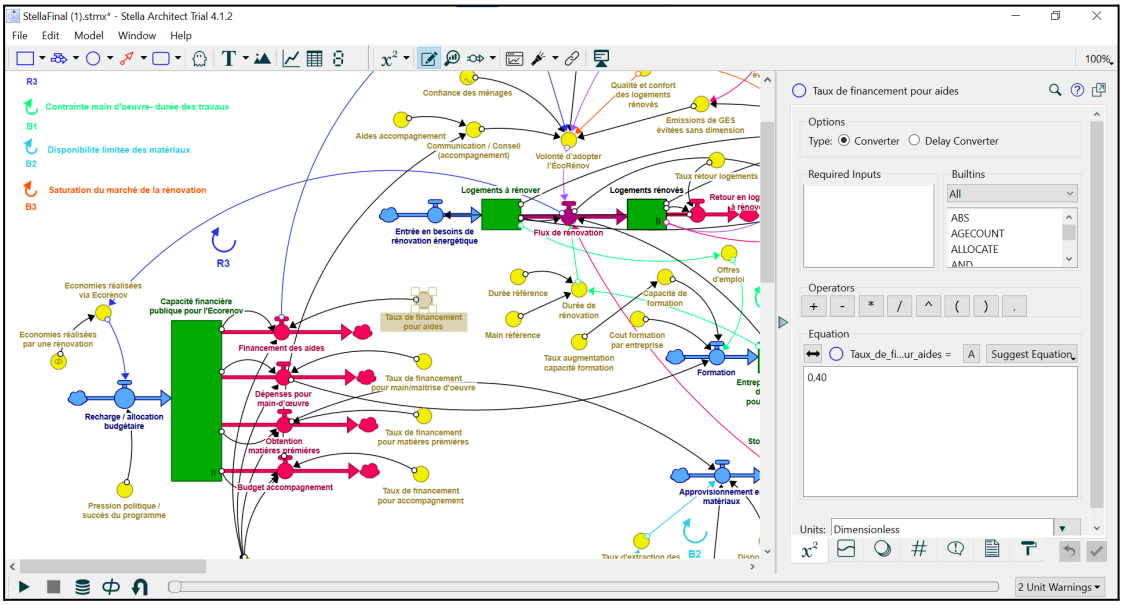


*Figure 3 : Détail du **Convertisseur** `Taux de financement pour aides`*

C. Modifier la Sensibilité des Ménages

L'équation de la `Volonté d'adopter l'EcoRénov` pondère l'importance de chaque facteur (ex: 25% pour l'économique).

- *Simulation :* Si vous pensez que les ménages sont plus sensibles à l'écologie qu'au prix, augmentez le poids de l'**Impact GES** et diminuez celui du **Reste à charge**.

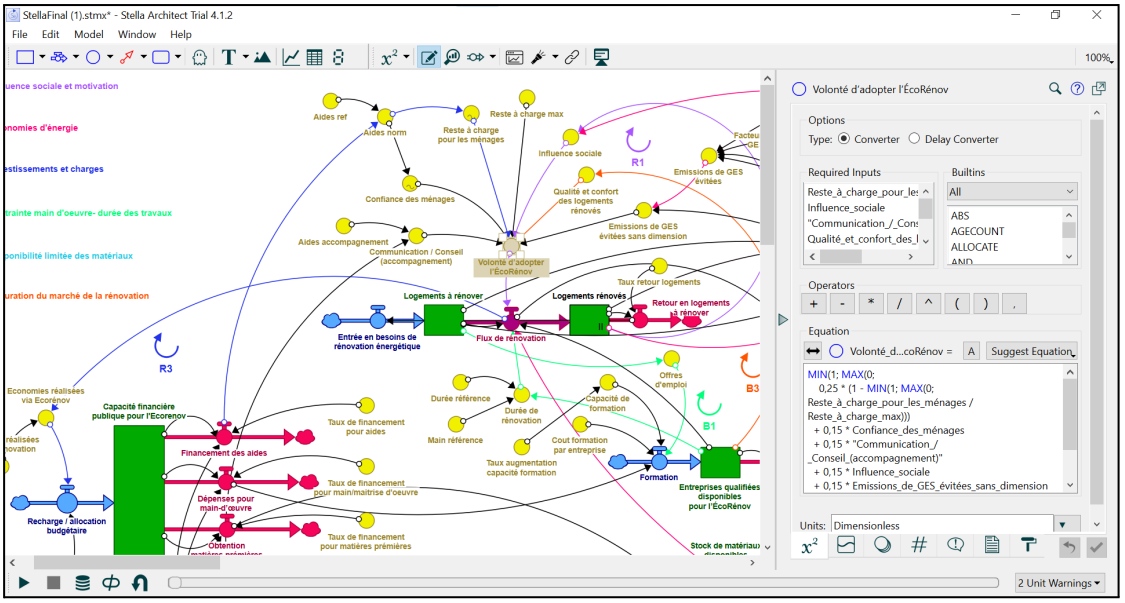


Figure 4 : Détail du ***Convertisseur*** `Volonté d'adopter l'EcoRénov`

5. Guide Technique des Équations

Voici comment interpréter les formules principales pour vos modifications :

Composante	Rôle technique	Conseil de modification
Aides norm	Calcule si le budget est suffisant par rapport au besoin.	Modifiez `Aides ref` pour changer le seuil de saturation du budget.
Durée de rénovation	Augmente si le nombre d'entreprises chute.	Modifiez `Main référence` pour ajuster la productivité moyenne par entreprise.
Recharge budgétaire	Réinjecte les économies d'énergie dans le budget public.	Augmentez la `Pression politique` (0,3) pour simuler un fort soutien gouvernemental.
Flux de rénovation	L'équation maîtresse qui lie Volonté, Entreprises et Matériaux.	**Attention :** Ne supprimez pas les termes `(Stock / (1 + Stock))` car ils garantissent que le flux s'arrête si le stock est vide.

6. Modifier la structure du modèle (Ajout/Suppression)

Le modèle Stella est flexible et peut être modifié graphiquement pour tester de nouvelles théories systémiques :

- **Pour supprimer un lien ou une variable :** Il suffit de **sélectionner** l'élément (la flèche, le stock ou le convertisseur) avec la souris et d'appuyer sur la touche **Suppr (Delete)** de votre clavier.
    - *Attention :* Si vous supprimez un lien (une flèche), l'équation de la variable de destination affichera une erreur (un point d'interrogation ou une croix rouge) car elle cherchera une donnée disparue. Vous devrez alors éditer l'équation pour retirer le nom de la variable supprimée.

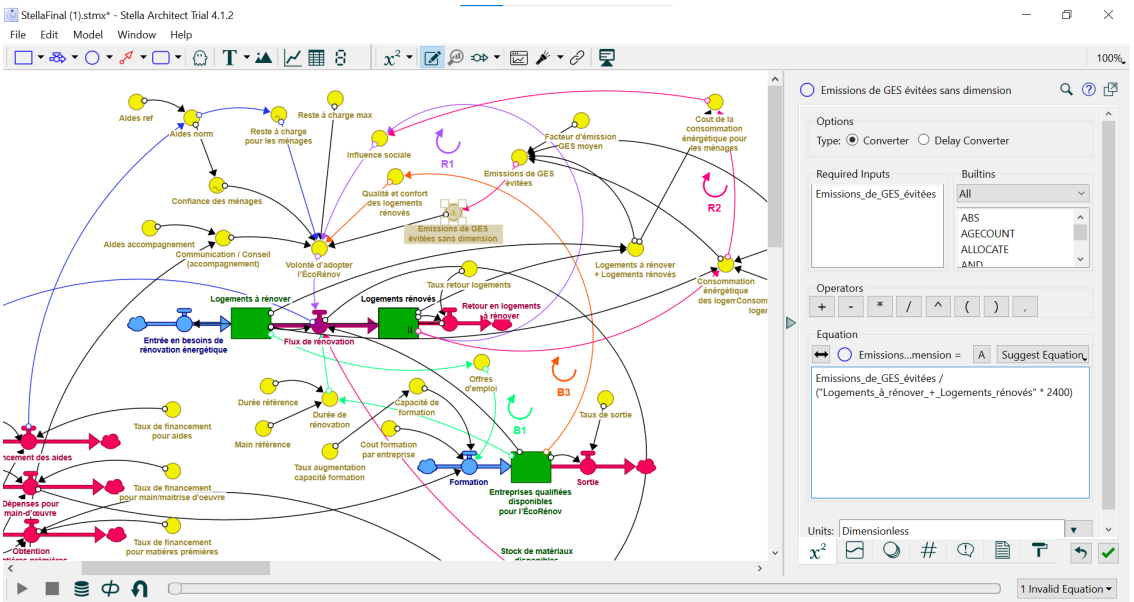
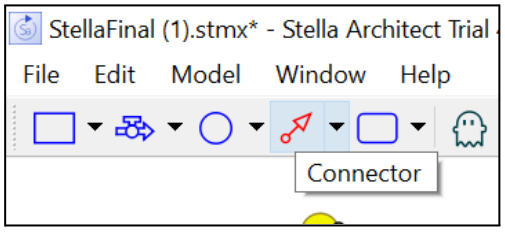


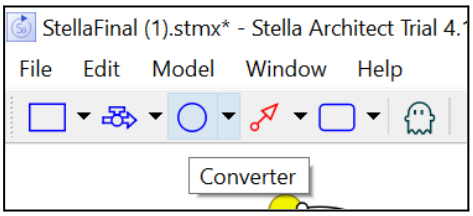
Figure 5 : Détail du ***Convertisseur*** *après suppression du lien Emissions de GES évitées sans dimension & Logements à rénover+ Logements rénovés" Invalid Equation*

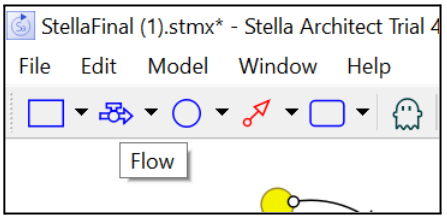
- **Pour ajouter une influence :** Utilisez l'outil "Action Connector" (la flèche) pour relier deux variables.
    - *Exemple :* Si vous voulez que le prix des matériaux influence directement la volonté des ménages, tirez une flèche de `Prix unitaire matériaux` vers

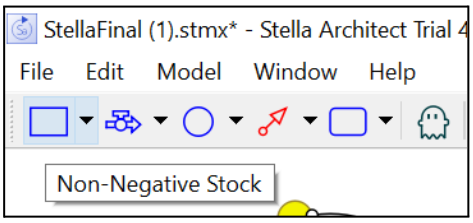
`Volonté d'adopter`. Allez ensuite dans l'équation de la `Volonté` pour y intégrer ce nouveau coût.



- **Pour créer un nouveau paramètre :** Sélectionnez l'outil "Converter" (le cercle jaune), placez-le sur la nappe, nommez-le et donnez-lui une valeur ou une équation. Reliez-le ensuite aux flux concernés.







Résumé des commandes rapides pour l'utilisateur :

- **Double-clic :** Ouvrir la fenêtre des équations ou changer une valeur.
- **Sélection + Supprimer :** Retirer un élément du système.
- **Outil "Flèche" :** Créer une nouvelle dépendance logique.
- **Bouton "Run" (Lecture) :** Lancer la simulation pour voir l'impact des changements sur les graphiques.